

Modélisation GARCH de la volatilité

Chapitre 17 : Mise en œuvre sur R

Jaouad Madkour

25 septembre 2026

Plan du chapitre

Avant de commencer	2
Le jeu de données	2
Les bibliothèques	2
Étape 1 — Décrire et détecter	2
Charger et décrire	2
L'équation de moyenne, d'abord	2
Détecter l'effet ARCH	3
Étape 2 — Estimer	3
Le GARCH(1,1) gaussien	3
Le GARCH(1,1) gaussien (suite)	3
Passer à la loi de Student	3
Tester l'asymétrie	4
Le GJR-GARCH	4
Le GJR-GARCH (suite)	5
Étape 3 — Valider	5
Les résidus standardisés	5
Les résidus standardisés (suite)	5
Les résidus standardisés (suite 2)	5
Le diagramme quantile-quantile	5
Comparer les trois modèles	6
Étape 4 — Prévoir le risque	6
La prévision de volatilité	6
La VaR conditionnelle par simulation filtrée	6
La VaR conditionnelle par simulation filtrée (suite)	7
Le backtesting	7
Synthèse	8
Ce qu'il faut retenir	8

Avant de commencer

Le jeu de données

Le fichier rentabilites.csv

2 500 rentabilités quotidiennes **simulées**, livrées avec le cours. Le mécanisme générateur est un GJR-GARCH à innovations de Student : aucune mémoire en niveau, forte persistance de la volatilité, effet de levier.

Pourquoi simulées

Parce qu'on connaît la réponse. On peut vérifier que la démarche retrouve la persistance, l'asymétrie et l'épaisseur des queues qu'on y a mises — et rien d'autre. Sur données réelles, cette vérification est impossible.

Les bibliothèques

```
install.packages(c("rugarch", "FinTS", "moments", "tseries"))
library(rugarch)      # ugarchspec, ugarchfit, ugarchforecast
library(FinTS)        # ArchTest
library(moments)      # skewness, kurtosis
```

Étape 1 — Décrire et détecter

Charger et décrire

```
don <- read.csv("rentabilites.csv")
r <- don$rentabilite
T <- length(r)                                # 2500

c(moyenne = mean(r), ecart_type = sd(r),
  asymetrie = skewness(r), kurtosis = kurtosis(r))
```

moyenne	ecart_type	asymetrie	kurtosis
0.0200	1.1060	-0.2900	6.0500

Trois faits stylisés, en une ligne

Kurtosis de 6,05 contre 3 : queues épaisses. Asymétrie négative : les baisses sont plus marquées. Écart-type de 1,1 % par jour, soit 17,5 % annualisé.

L'équation de moyenne, d'abord

```
Box.test(r, lag = 20, type = "Ljung-Box")
```

X-squared = 17.033, df = 20, p-value = 0.6516

Conclusion

Non rejeté : aucune autocorrélation. L'équation de moyenne se réduit à une constante, exactement comme le cours ARMA l'annonçait.

On peut passer à la variance — et **seulement** parce que cette étape a été faite.

Détecter l'effet ARCH

```
Box.test(r^2, lag = 20, type = "Ljung-Box")
ArchTest(r, lags = 12)
```

X-squared = 968.13, df = 20, p-value < 2.2e-16

ARCH LM-test

Chi-squared = 274.53, df = 12, p-value < 2.2e-16

Le contraste, en deux nombres

$Q_{LB}(20)$ vaut 17,0 sur r_t et 968,1 sur r_t^2 . Non corrélées, mais très loin d'être indépendantes.

Étape 2 — Estimer

Le GARCH(1,1) gaussien

```
spec <- ugarchspec(
  variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1)),
  mean.model      = list(armaOrder = c(0, 0), include.mean = TRUE),
  distribution.model = "norm")
g_norm <- ugarchfit(spec, data = r)
```

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
mu	0.057500	0.019800	2.904	0.003683
omega	0.020500	0.005100	4.020	0.000058
alpha1	0.100000	0.014200	7.042	0.000000
beta1	0.887300	0.015900	55.805	0.000000

LogLikelihood : -3543.2 Bayes (BIC) : 7117.8

Le GARCH(1,1) gaussien (suite)

Trois lectures immédiates

Persistence $\hat{\pi} = 0,100 + 0,887 = 0,987$. Demi-vie $\ln 0,5 / \ln 0,987 = 53$ jours.

Variance de long terme $0,0205 / (1 - 0,987) = 1,58$, soit une volatilité de 1,26 % par jour.

Tous les coefficients sont massivement significatifs — c'est la règle sur ce type de données.

Passer à la loi de Student

```
spec_t <- ugarchspec(
  variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1)),
  mean.model      = list(armaOrder = c(0, 0), include.mean = TRUE),
  distribution.model = "std")      # std = Student
g_t <- ugarchfit(spec_t, data = r)
```

	Estimate	Std. Error	t value
mu	0.044400	0.018900	2.349
omega	0.019500	0.006300	3.095
alpha1	0.099500	0.017100	5.819
beta1	0.889900	0.018200	48.896
shape	6.460000	0.812000	7.956

LogLikelihood : -3491.0 Bayes (BIC) : 7021.1

Le gain

Le BIC passe de 7 117,8 à 7 021,1 : **97 points** pour un paramètre. Le seuil usuel d'un écart significatif est de 10.

shape = $\hat{\nu}$ = 6,46 : queues nettement plus épaisses que la normale.

Tester l'asymétrie

```
signbias(g_t)
```

	t-value	prob	sig
Sign Bias	2.8140	0.0049	***
Negative Sign Bias	3.1620	0.0016	***
Joint Effect	18.4300	0.0004	***

Verdict

Rejet net : il reste de l'asymétrie que le GARCH symétrique ne capte pas. Il faut un GJR.

Le GJR-GARCH

```
spec_gjr <- ugarchspec(
  variance.model = list(model = "gjrGARCH", garchOrder = c(1, 1)),
  mean.model      = list(armaOrder = c(0, 0), include.mean = TRUE),
  distribution.model = "std")
g_gjr <- ugarchfit(spec_gjr, data = r)
```

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
mu	0.030700	0.018600	1.651	0.098800
omega	0.023200	0.006600	3.515	0.000440
alpha1	0.043400	0.015300	2.837	0.004556
beta1	0.886200	0.018400	48.163	0.000000
gamma1	0.115700	0.028100	4.117	0.000038
shape	6.620000	0.851000	7.779	0.000000

LogLikelihood : -3476.8

Bayes (BIC) : 7000.5

Le GJR-GARCH (suite)

La lecture du coefficient d'asymétrie

$\hat{\gamma} = 0,116$, significatif à 4,1 écarts-types. Un choc négatif pèse $0,043 + 0,116 = 0,159$ contre 0,043 pour un choc positif : **près de quatre fois plus**.

Persistence : $0,043 + 0,116/2 + 0,886 = 0,987$.

Étape 3 — Valider

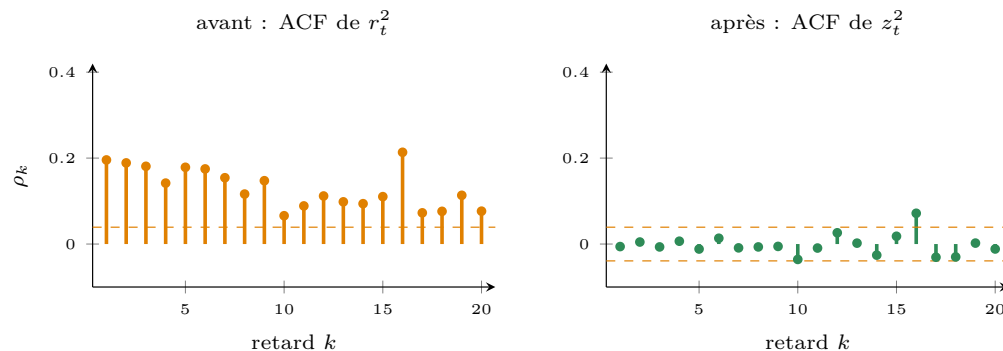
Les résidus standardisés

```
z <- residuals(g_gjr, standardize = TRUE)
Box.test(z, lag = 20, type = "Ljung-Box")
Box.test(z^2, lag = 20, type = "Ljung-Box")
```

z : X-squared = 9.72, df = 20, p-value = 0.9738

z^2 : X-squared = 27.10, df = 20, p-value = 0.1320

Les résidus standardisés (suite)



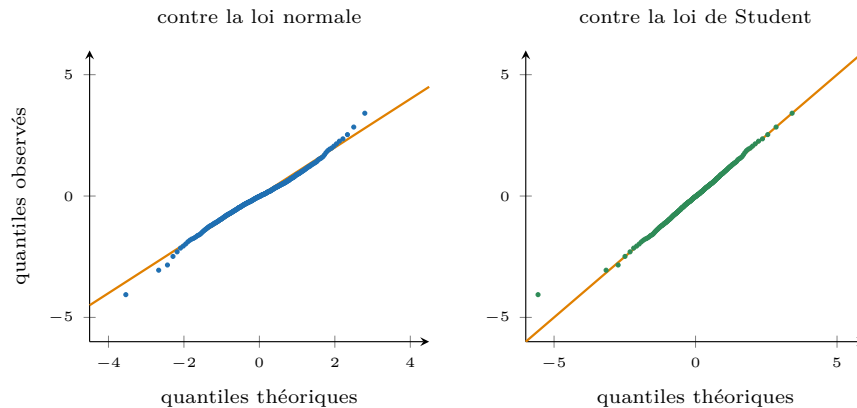
Les résidus standardisés (suite 2)

Le résultat central du cours

$Q_{LB}(20)$ sur les carrés passe de **968 à 27**. Le modèle a absorbé la totalité de la dépendance de la variance.

Le diagramme quantile-quantile

```
plot(g_gjr, which = 9) # QQ-plot des résidus standardisés
```



Lecture

Contre la normale, les points décrochent aux deux extrémités. Contre la Student estimée, ils suivent la droite jusque dans les queues : la loi choisie convient.

Comparer les trois modèles

```
sapply(list(g_norm, g_t, g_gjr), infocriteria)[2, ] # ligne 2 = BIC
```

GARCH-norm	GARCH-t	GJR-t
7117.8	7021.1	7000.5

Étape 4 — Prévoir le risque

La prévision de volatilité

```
p <- ugarchforecast(g_gjr, n.ahead = 60)
head(sigma(p), 3)
tail(sigma(p), 1)
```

```
[1] 0.7412 0.7534 0.7651
[60] 1.1893
```

Le retour à la moyenne, en trois nombres

La volatilité prévue part de 0,74 % — le marché est calme en fin d'échantillon — et remonte lentement vers 1,19 % à soixante jours.

C'est exactement la courbe du chapitre 15 : convergence par le bas, à la vitesse $\pi = 0,987$.

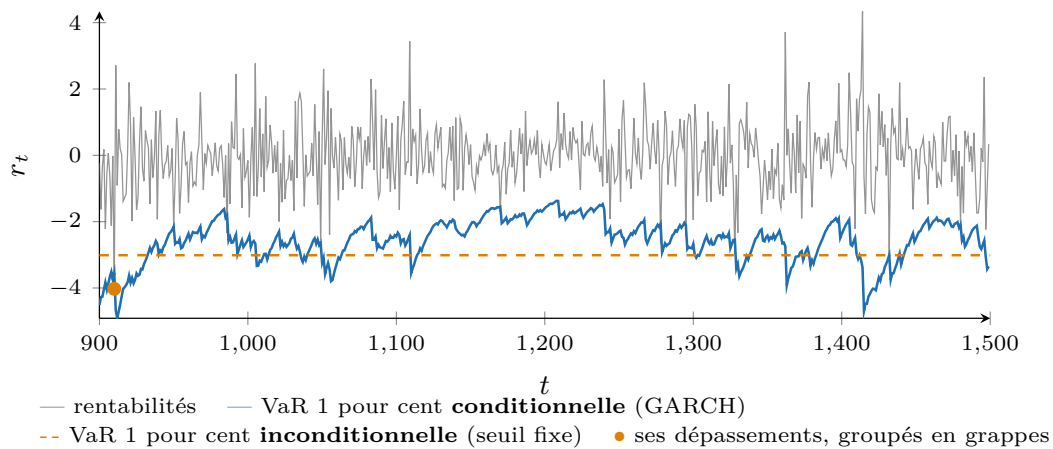
La VaR conditionnelle par simulation filtrée

```
q1 <- quantile(z, 0.01) # quantile empirique des résidus
var_c <- coef(g_gjr)["mu"] + sigma(g_gjr) * q1
var_u <- quantile(r, 0.01) # seuil fixe, pour comparaison
```

```
c(depassemments_conditionnelle = sum(r < var_c),
  depassemments_inconditionnelle = sum(r < var_u))
```

```
depassemments_conditionnelle    depassemments_inconditionnelle
                        25                                25
```

La VaR conditionnelle par simulation filtrée (suite)



Le backtesting

```
VaRTest(alpha = 0.01, actual = r, VaR = var_c)$uc.LRstat # Kupiec
VaRTest(alpha = 0.01, actual = r, VaR = var_c)$cc.LRstat # Christoffersen
```

Le résultat qui conclut le cours

Mesure	Dépassements	LR_{uc}	LR_{ind}	Verdict
conditionnelle	25	0,00	1,38	acceptée
inconditionnelle	25	0,00	16,22	rejetée

Même comptage, verdict opposé

Le seuil fixe a exactement le bon nombre de dépassements — et les groupe en grappes, dans les périodes de crise. C'est ce que le test d'indépendance détecte, et c'est ce que le GARCH corrige.

Synthèse

Ce qu'il faut retenir

L'essentiel du chapitre 17

- `Box.test` sur r puis sur r^2 : 17,0 contre 968,1. Non corrélées, non indépendantes.
- `ugarchspec` + `ugarchfit` : trois modèles emboîtés, à comparer par le BIC.
- Loi de Student : -97 points de BIC. Asymétrie GJR : -21 de plus.
- `signbias` teste l'effet de levier ; ici rejet net, $\hat{\gamma} = 0,116$.
- Validation : $Q_{LB}(20)$ sur z^2 passe de 968 à **27**.
- `ugarchforecast` donne le retour à la moyenne ; `VarTest` fait le backtesting.

Vers le chapitre 18

La même série, la même démarche, les mêmes chiffres — en Python. Non par redondance, mais pour vérifier que la méthode ne doit rien à l'outil.